물리화학 2 (2015년 2학기) **1차 시험**

2015년 10월 6일 화요일, 오전 9:00 - 9:50

(총 4문제, 80점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

1. **(10점)** 연산자 $\hat{A}$가 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{A} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

함수 $f(x, y, z) = (\sin ax)(\sin by)(\sin cz)$ (단, a, b, c는 상수)가 연산자 $\hat{A}$의 고유함수인지 판별하고, 고유함수라면 고윳값을 구하여라. (고유함수인지 아닌지 이유를 반드시 적어야 함. 답만 쓰면 영점 처리)

2. **(10점)** 파동함수 $\psi(x) = e^{-ax^2}$가 연산자 $\hat{A} = d^2/dx^2 - 2x^2$의 고유함수이기 위해서 a의 값은 무엇이어야 하는가? 이 때 $\psi(x)$의 고윳값은 얼마인가?

3. **(총 30점, 각 10점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 참인 경우 이유를, 거짓인 경우 반례를 밝히시오. (답만 쓰면 영점 처리)

   (a) 파동함수 $f(x) = \cos ax$는 운동량 연산자 $\hat{p}_x$의 고유함수이고, 고윳값은 a^2이다. (단, a는 상수)

   (b) 어떤 계가 Hamiltonian 연산자의 고유함수들의 선형결합, 즉 $\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1(x) + \phi_2(x))$로 기술되는 경우에 이 계의 에너지를 측정하면 세 가지 이상의 에너지 값을 얻을 수 있다. 단, $\phi_1(x)$와 $\phi_2(x)$는 Hamiltonian 연산자의 고유함수이다.

   (c) $[\hat{p}_x\hat{p}_y, \hat{x}] = \frac{\hbar}{i}\hat{p}_y$이다.

4. **(총 30점, 각 5점)** 어떤 양자 상태에 대한 파동함수 $\psi(x)$가 다음과 같이 주어진다.

$$\psi(x) = (\cos\theta)\phi_1(x) + (\sin\theta)\phi_2(x) \qquad \text{단, } \theta\text{는 상수이며, } 0 \le \theta \le \pi \qquad (1)$$

로 주어진다. 위 식에서 $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$는 에르미트 연산자 $\hat{A}$의 정규화된 고유함수이고, 고윳값은 각각 a, $2a$이다 (단, $a \neq 0$). 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** 파동함수 $\psi(x)$가 정규화되었는지 증명하여라.

   (b) **(5점)** 파동함수 $\psi(x)$로 표현되는 위 양자 상태에서 연산자 $\hat{A}$에 대응되는 가관측량 A를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 무엇인가?

   (c) **(5점)** 위 양자 상태의 가관측량 A의 평균값은 얼마인가?

   (d) **(5점)** 만약, 파동함수 $\psi(x)$로 표현되는 위 양자 상태에서 연산자 $\hat{A}$에 대응되는 가관측량 A를 측정하였더니 a만 얻어졌다고 할 때, θ의 값은 무엇인가?

   (e) **(5점)** 만약, 파동함수 $\psi(x)$로 표현되는 위 양자 상태에서 연산자 $\hat{A}$에 대응되는 가관측량 A를 측정하였더니 $2a$만 얻어졌다고 할 때, θ의 값은 무엇인가?

   (f) **(5점)** (e)의 경우에 양자 상태의 가관측량 A의 평균값은 얼마인가?